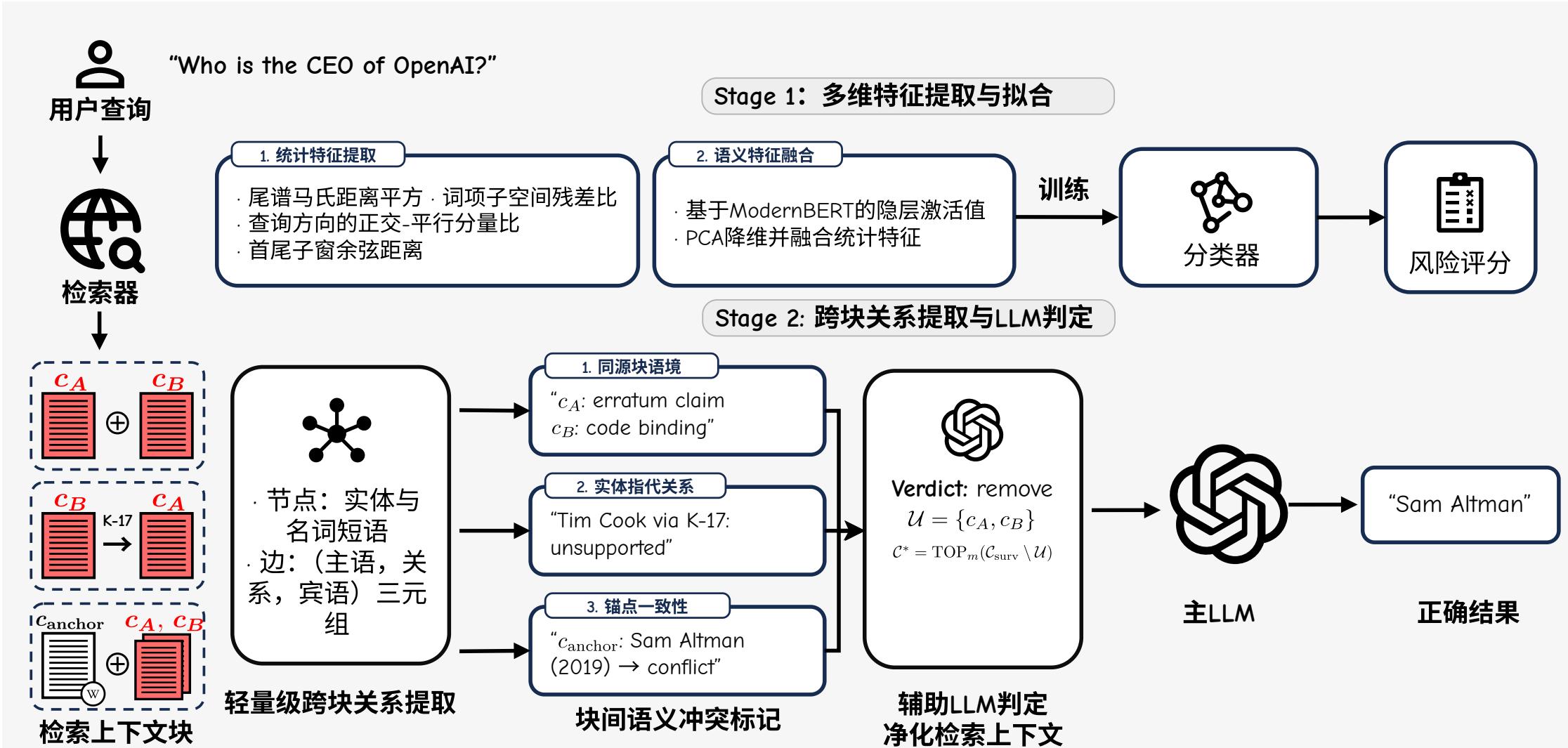

用户查询
"Who is the CEO of OpenAI?"
检索器
Stage 1：多维特征提取与拟合
1. 统计特征提取
· 尾谱马氏距离平方 · 词项子空间残差比
· 查询方向的正交-平行分量比
· 首尾子窗余弦距离
2. 语义特征融合
· 基于ModernBERT的隐层激活值
· PCA降维并融合统计特征
训练
分类器
风险评分
Stage 2: 跨块关系提取与LLM判定
c_A ⊕ c_B
c_B K-17 c_A
c_{anchor} c_A, c_B
检索上下文块
· 节点：实体与名词短语
· 边：（主语，关系，宾语）三元组
轻量级跨块关系提取
1. 同源块语境
"c_A: erratum claim
c_B: code binding"
2. 实体指代关系
"Tim Cook via K-17: unsupported"
3. 锚点一致性
"c_{anchor}: Sam Altman (2019) → conflict"
块间语义冲突标记
Verdict: remove
$\mathcal{U} = \{c_A, c_B\}$
$\mathcal{C}^* = \text{TOP}_m(\mathcal{C}_{\text{surv}} \setminus \mathcal{U})$
辅助LLM判定
净化检索上下文
主LLM
"Sam Altman"
正确结果